CFA INSTA
Institut National Supérieur des Technologies Avancées

python



Classes, objets, modules

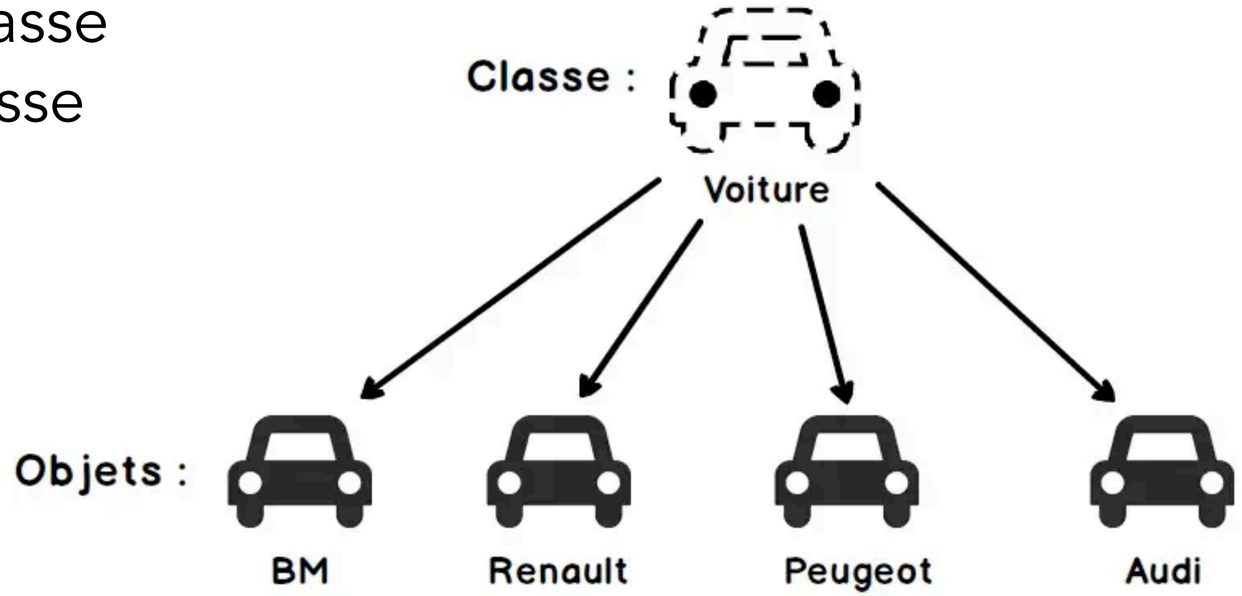
CFA-INSTA 2024

Python : Classes

Rappel

- Une structure de donnée est un objet
- Un objet possède un type : c'est sa classe
- Donc un objet est une instance de classe
- Constructeur : méthode simplifiant la création d'un objet

```
>>> str(1)
'1'
```



Python

Classe

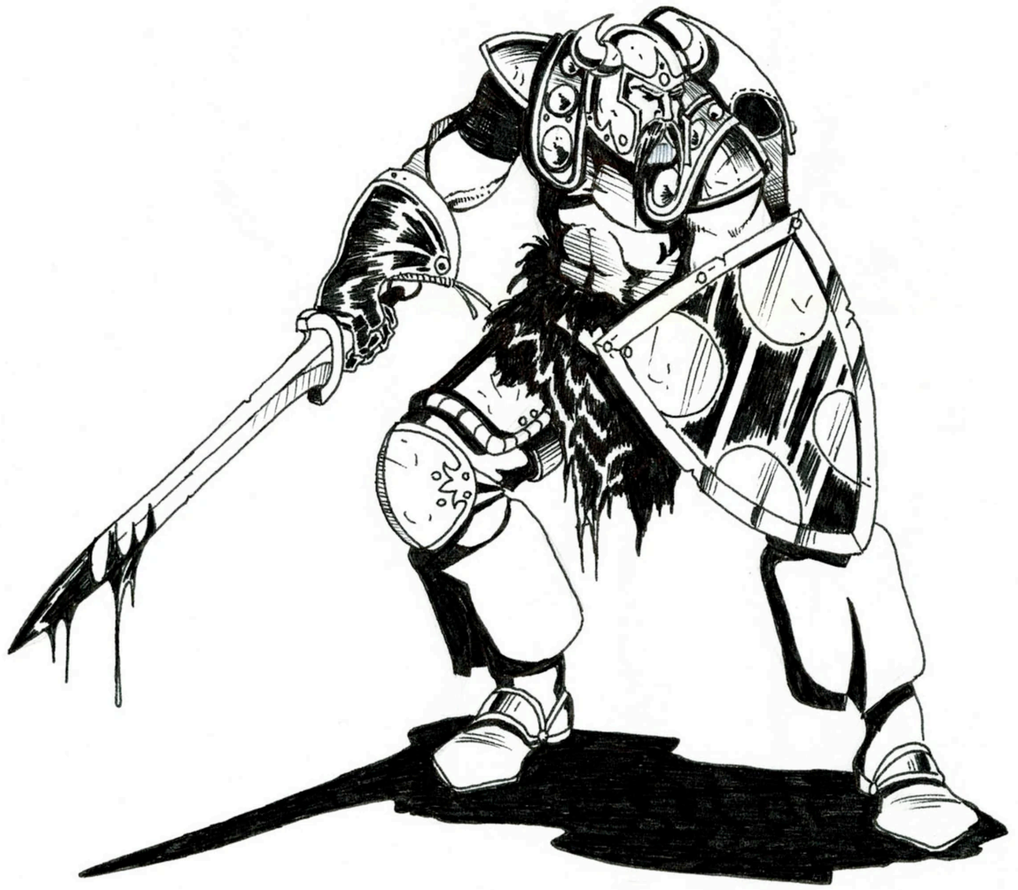
```python
class Soldier:

    def __init__(self, speed = 0, health = 100, armor = 100):
        self.speed = speed
        self.health = health
        self.armor = armor

    def attack(self):
        print("Yes my lord !")

    def move(self, newspeed):
        print("yes, running at", newspeed)
        self.speed = newspeed

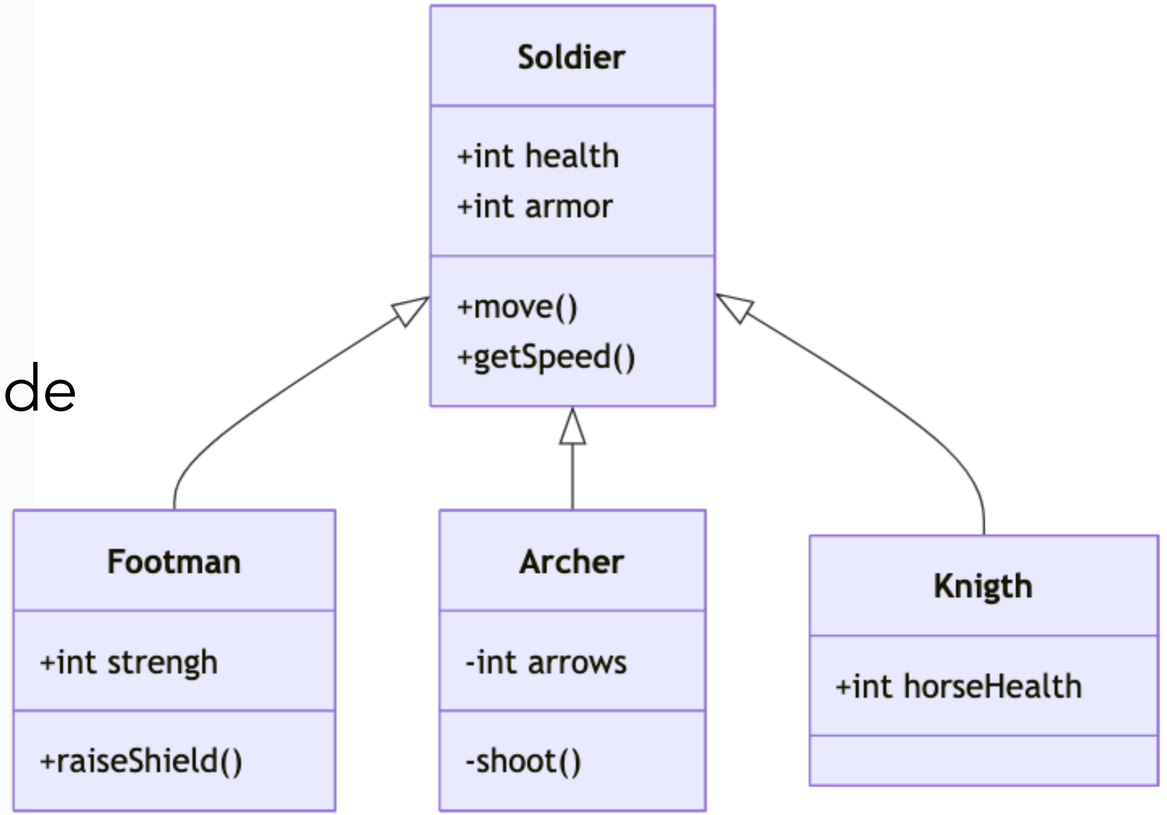
    def get_speed(self):
        print(self.speed)
```



Python

héritage

- DRY : don’t repeat yourself
- Les classes aident à éviter de répéter du code
- la classe Soldat hérite de la classe object
- taper **dir(object)** et **dir(Soldier)**




```
class Archer(Soldier):

    def __init__(self, arrows=30):
        self.arrows = arrows

    def reload(self):
        print("I'm reloading my lord")
```

```
>>> legolas = Archer()
>>> legolas.reload()
I'm reloading my lord
```

Python

surcharge

- Lorsqu'une classe enfant est créée et qu'on crée une **méthode du même nom** dans la classe enfant que dans la classe parent, **la méthode de la classe fille l'emporte**
- On peut faire hériter la méthode enfant des comportements de la méthode parent en utilisant le mot clé : super()

Python

surcharge

- Lorsqu'une classe enfant est créée et qu'on crée une méthode du même nom dans la classe enfant que dans la classe parent, la méthode de la classe fille l'emporte
- On peut faire hériter la méthode enfant des comportements de la méthode parent en utilisant le mot clé : super()

```
>>> legolas.get_speed()
Traceback (most recent call last):
  File "<python-input-22>", line 1, in <module>
    legolas.get_speed()
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~^^
  File "<python-input-16>", line 16, in get_speed
    print(self.speed)
          ^^^^^^^^^^
```

```
class Archer(Soldier):

    def __init__(self, arrows=30):
        self.arrows = arrows
        super().__init__(armor=80)

    def reload(self):
        print("I'm reloading my lord")

    def getArmor(self):
        return self.armor
```



```
>>> William.get_speed()
0
```

Python

Modules et paquets

- L'instruction **import** permet d'importer des modules Python
- Créer un fichier python seul = script
- Créer un fichier pour stocker des fonctions et des classes etc = module
- Un module est un fichier python se terminant par **.py**

```
>>> import sys
>>> sys.platform
'darwin'
```



Python

Créer et importer un module

- Créer un fichier nommé **mymodule.py**
- Ajoutez-y une fonction basique

```
def test():
    print("Hello there !!!")
```

```
>>> import mymodule
>>> mymodule.test()
Hello there !!!
```

Python

Créer et importer un module

- importer une fonction spécifique
- from *module* import *function*
- alias : import module as m

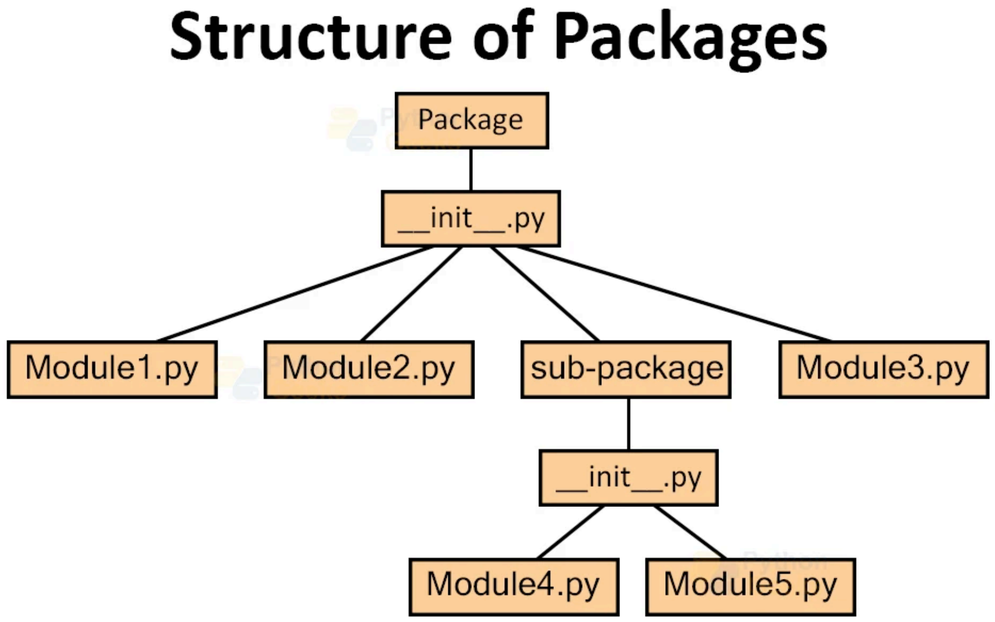
```
def test():
    print("Hello there !!!")
```

```
>>> from mymodule import test
>>> test()
Hello there !!!
```

Python

Package

- Les packages sont utilisés pour structurer et organiser le code
- Les packages sont installables avec des outils comme PIP
- plus d'informations : https://packaging.python.org/en/latest/tutorials/packaging-projects/





Python

Package installation

- ***PIP install*** est la commande utilisée pour installer les package python
- tapez ***pip help*** pour en savoir plus sur les commandes possibles
- ***pip install numpy*** va installer le package *numpy*
- ***pip list*** *va permettre d'obtenir la liste des packages installés*
- ***pip uninstall*** va désinstaller un package
- ***pip show*** package_name

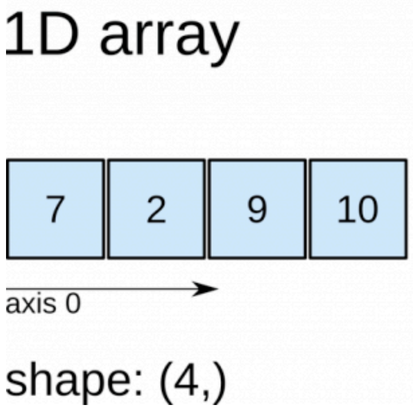
```
Collecting numpy
  Using cached numpy-2.1.3-cp312-cp312-macosx_14_0_arm64.wh
l.metadata (62 kB)
Using cached numpy-2.1.3-cp312-cp312-macosx_14_0_arm64.whl
(5.1 MB)
Installing collected packages: numpy
Successfully installed numpy-2.1.3
```

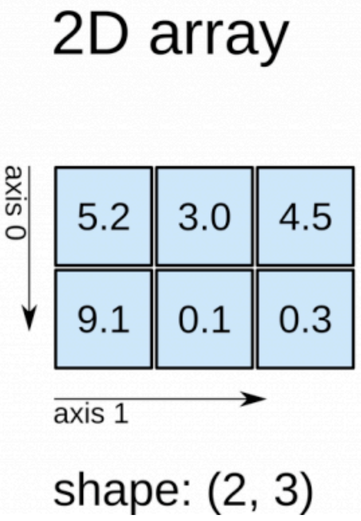
Python

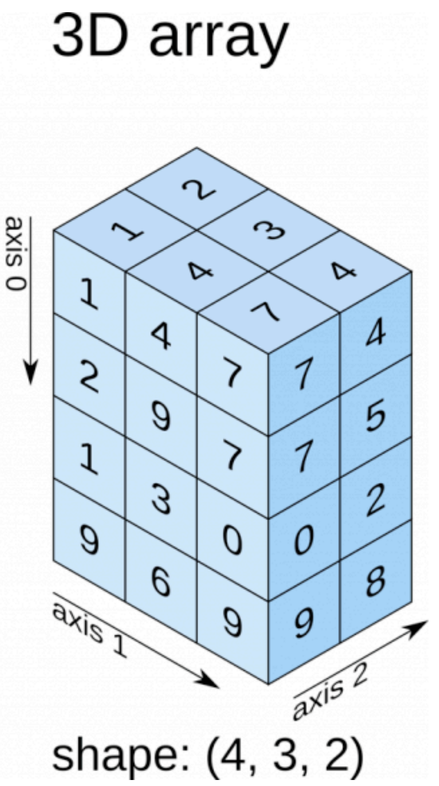
Numpy

- Modules de gestion de données et de calcul
- Gérer des bases de données
- Fonctions sur les array permettant une meilleure performance que les boucles
- Fonctions mathématiques puissantes









Python

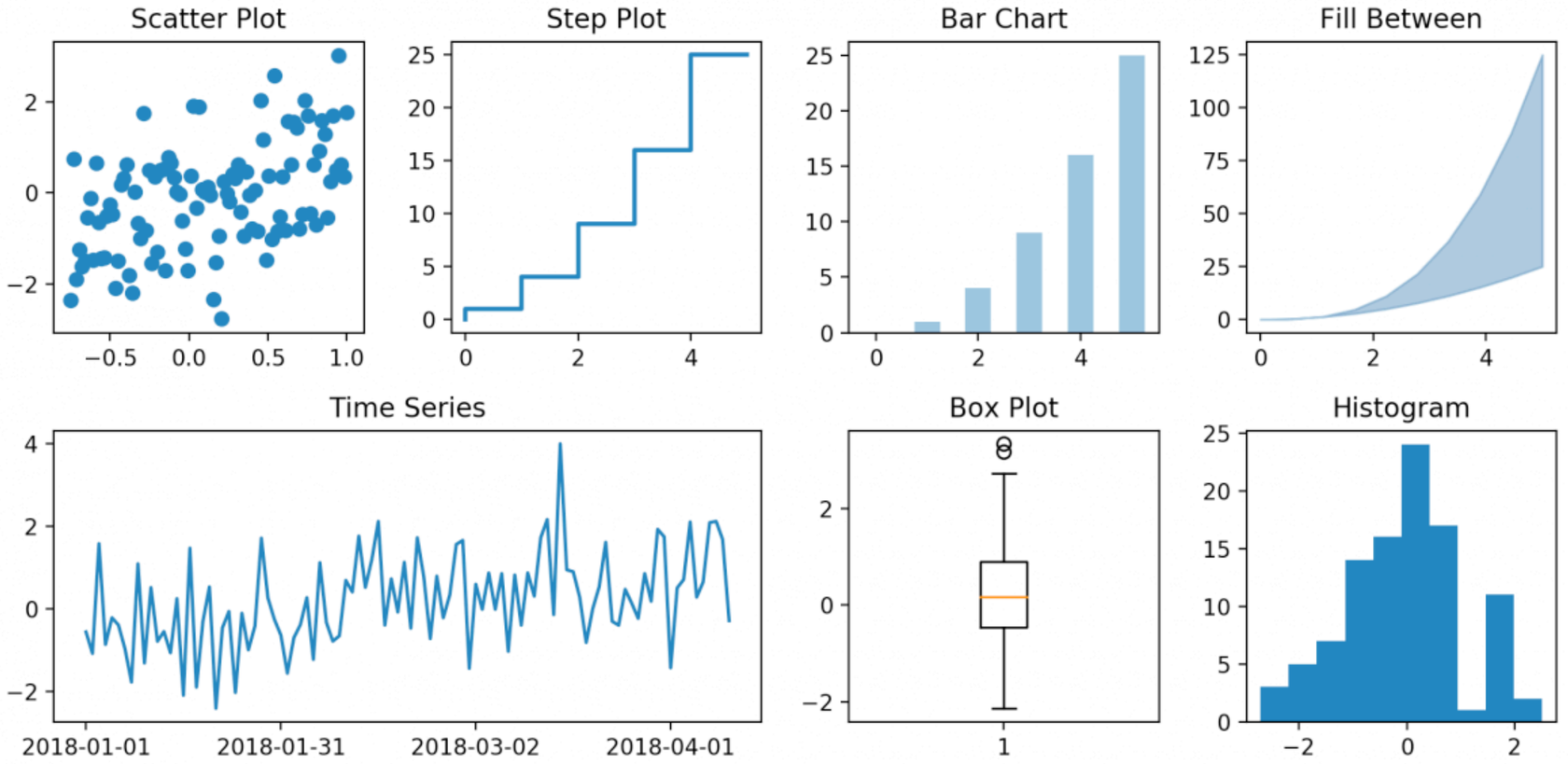
Scipy

- Synergie avec numpy
- Gros catalogues de fonctions scientifiques : algèbre, régressions, statistiques
- Applications en ingénierie et en physique



Python

Matplotlib



matplotlib

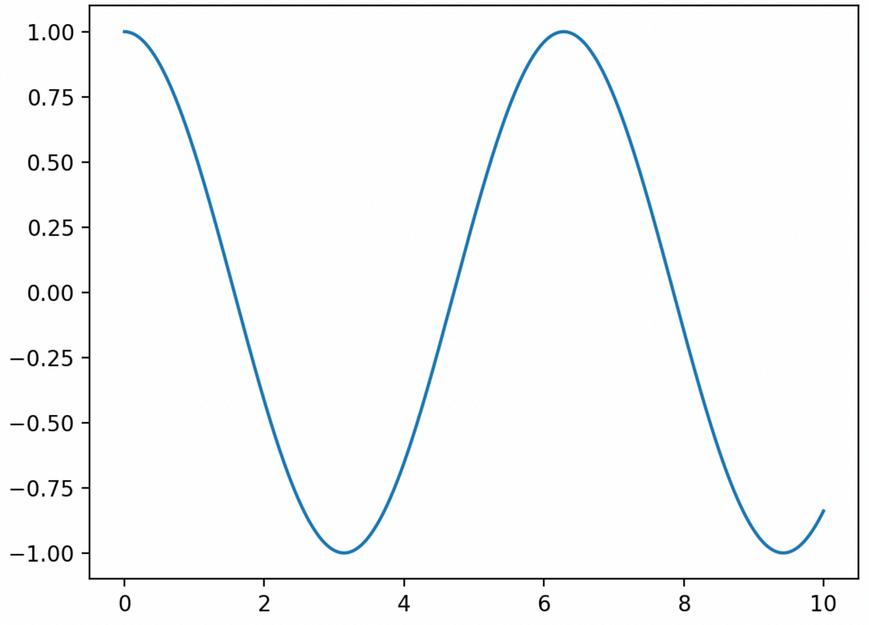
- Puissant module de dataviz
- Permet de modéliser très rapidement un large éventail de graphiques et de les personnaliser
- Documentation détaillée

Python

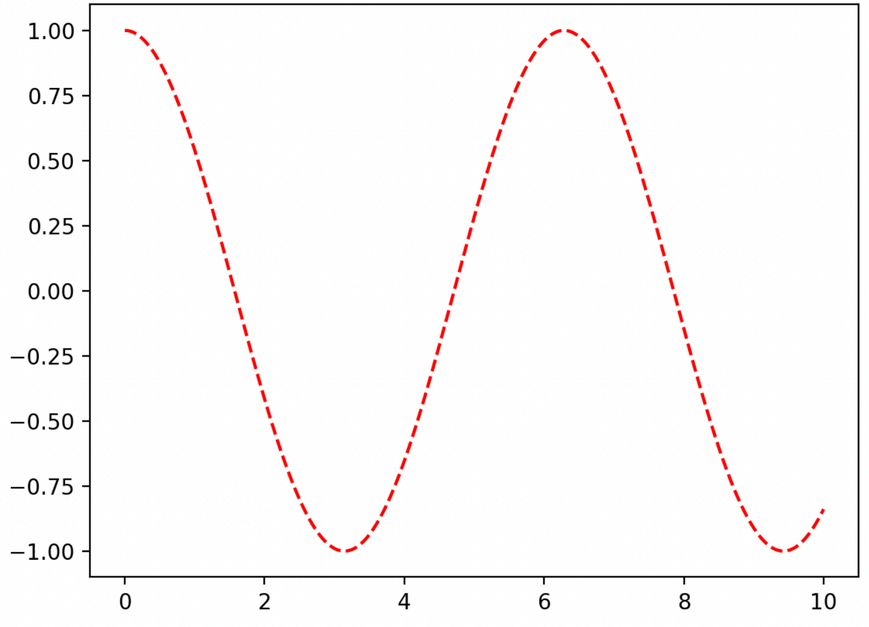
Matplotlib

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

x = np.linspace(0, 10, 1000)
y = np.cos(x)
plt.plot(x,y)
plt.show()
```




```
plt.plot(x, y, color = 'red', linestyle = 'dashed')
```





matplotlib

Python

Request

- Récupération de code HTML
- Première étape du web scrapping




```python
import requests

response = requests.get('https://google.fr')

print(response.text)
print(response.headers)
```

```
ypeof d.length=="number")d={next:b(d)};else throw Error("b`"+String(d));for(var B=[];!(m=d.next()).done;)B.push(m.value);d=B}E=H.call(f,d,[c]);if(a&&a instanceof HTMLEle
ment)if(a===F){if(c=E.length>=4)c=(E[E.length-1]-E[E.length-4])/1E3<5;if(c){c=google.getEI(a);a.hasAttribute("data-ved")?f=a?D(a)||"":"":f=(f=
a.closest("[data-ved]"))?D(f)||"":"";f=f||"";if(a.hasAttribute("jsname"))a=a.getAttribute("jsname");else{var C;a=(C=a.closest("[jsname]"))==null?void 0:C.getAttribute("j
sname")}google.log("rcm","&ei="+c+"&tgtved="+f+"&jsname="+(a||""))}}else F=a,E=[c]}window.document.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){document.body.addEventL
istener("click",G)});}).call(this);</script></body></html>
{'Date': 'Mon, 18 Nov 2024 06:01:25 GMT', 'Expires': '-1', 'Cache-Control': 'private, max-age=0', 'Content-Type': 'text/html; charset=ISO-8859-1', 'Content-Security-Poli
cy-Report-Only': "object-src 'none';base-uri 'self';script-src 'nonce-CwIjyBI70NnZGiA0DMaUmQ' 'strict-dynamic' 'report-sample' 'unsafe-eval' 'unsafe-inline' https: http:
;report-uri https://csp.withgoogle.com/csp/gws/other-hp", 'Accept-CH': 'Sec-CH-Prefers-Color-Scheme', 'P3P': 'CP="This is not a P3P policy! See g.co/p3phelp for more inf
o."', 'Content-Encoding': 'gzip', 'Server': 'gws', 'X-XSS-Protection': '0', 'X-Frame-Options': 'SAMEORIGIN', 'Set-Cookie': 'SOCS=CAAaBgiAh-q5Bg; expires=Thu, 18-Dec-2025
 06:01:25 GMT; path=/; domain=.google.fr; Secure; SameSite=lax, AEC=AZ6Zc-W-yBeRoF5ZuzWC4PwDMcvFPiWwZqFISdlKasSuFl3XQmAZprZaF5o; expires=Sat, 17-May-2025 06:01:25 GMT; p
ath=/; domain=.google.fr; Secure; HttpOnly; SameSite=lax, __Secure-ENID=23.SE=htKcTviaoXSlcgJ2fUEkuDIRg31TpftLUdzCVm0FODYPfsu8I5sioHcdW9CGO_mYWitd_iKA-nwK72uD_pUzgqk86Hg
TAoh_BwrYx65f8hDn1Q7AyZ-z1Q_IIG3_3RiM0c1BozMzAcWe_wD5QiL331XL4c8xEw50OPdpD9LR6tYYMTWU9yrZBENM5uAAxRXhNeKPsr9z2tLwcDEFdsOP9-rkVijOF9VDG1CCa_ES1Tw; expires=Thu, 18-Dec-202
5 22:19:43 GMT; path=/; domain=.google.fr; Secure; HttpOnly; SameSite=lax', 'Alt-Svc': 'h3=":443"; ma=2592000,h3-29=":443"; ma=2592000', 'Transfer-Encoding': 'chunked'}
```

Python

Beautifulsoup

- Permet de faire de l’analyse syntaxique
- Complément de requests
- Organisation et nettoyage de gros blocs de texte
- utilisé en data analyse



Python

Scikit learn

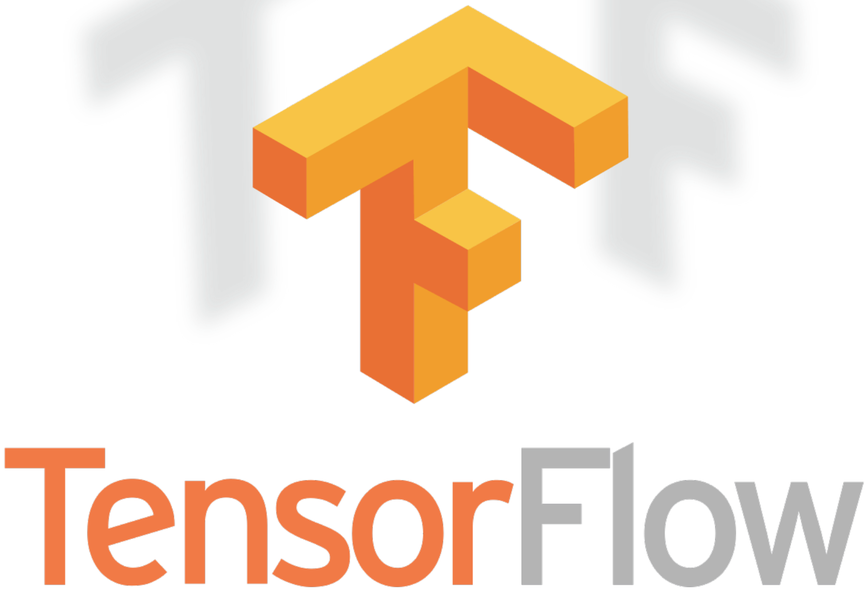
- Module de machine learning le plus populaire
- apprentissage supervisé et non supervisé
- modélisation statistique
- création de modèles prédictifs
- utilisé par spotify et booking



Python

Tensor flow

- Module de deep learning développé par google
- Utilisation de réseaux de neurones
- cf Keras
- cd Pytorch



Python

Pyjama

- bibliothèque libre multiplate-forme qui facilite le développement de jeux vidéo temps réel
- licence GNU-GPL
- permet de programmer la partie multimédia (graphismes, son et entrées au clavier, à la souris ou au joystick), sans se heurter aux difficultés des langages de bas niveaux comme le C et ses dérivés



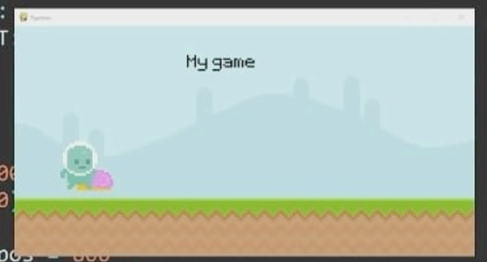

```
sky_surface = pygame.image.load('graphics/Sky.png').convert()
ground_surface = pygame.image.load('graphics/ground.png').convert()
text_surface = test_font.render('My game', False, 'Black')

snail_surface = pygame.image.load('graphics/snail/snail1.png').convert_alpha()
snail_x_pos = 600

player_surf = pygame.image.load('graphics/player/player_walk_1.png').convert_alpha()

while True:
    for event in pygame.event.get():
        if event.type == pygame.QUIT
            pygame.quit()
            exit()

    screen.blit(sky_surface,(0,0))
    screen.blit(ground_surface,(0,300
    screen.blit(text_surface,(300,50
    snail_x_pos -= 4
    if snail_x_pos < -100: snail_x_pos
    screen.blit(snail_surface,(snail_x_pos,250))
    screen.blit(player surf,(80,200))
pygame 2.0.0 (SDL 2.0.12, python 3.9.0)
Hello from the pygame community. https://www.pygame.org/contribute.html
```



Python

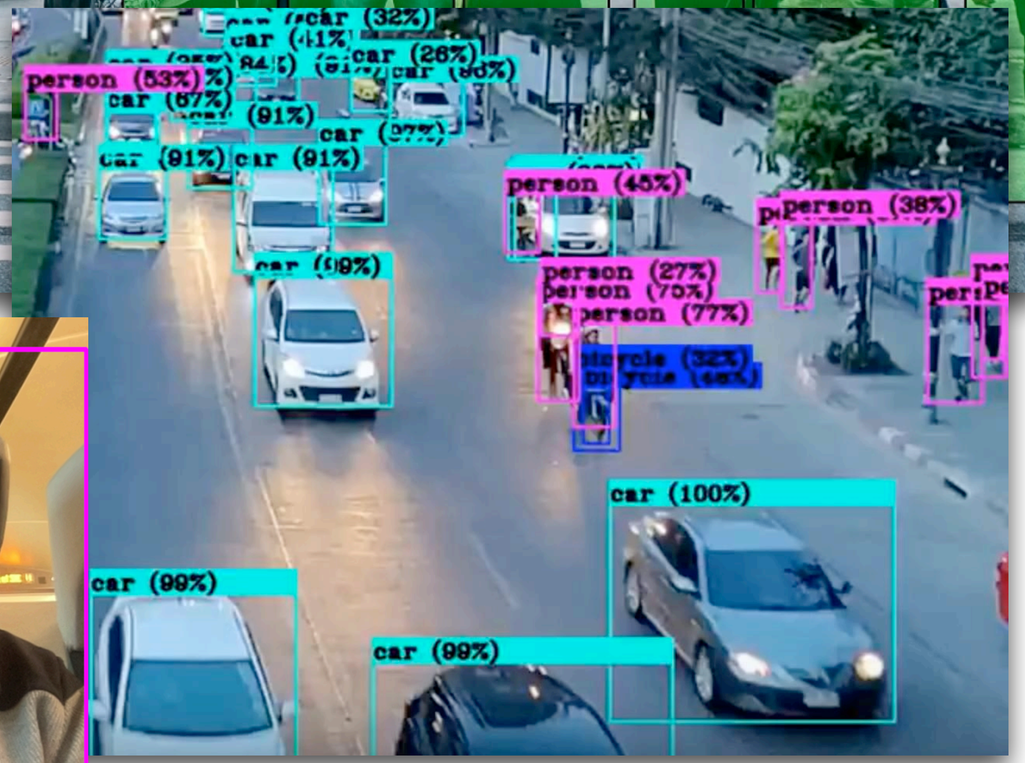
OpenCV

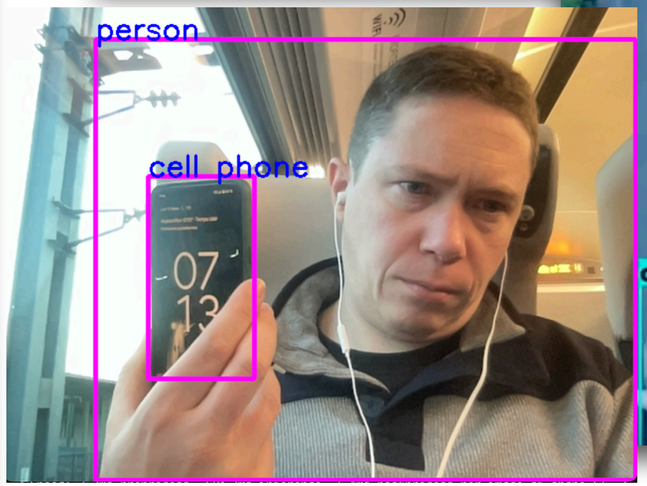


- Analyse d’images
- Reconnaissance faciale
- Traitement vidéo
- Apprentissage





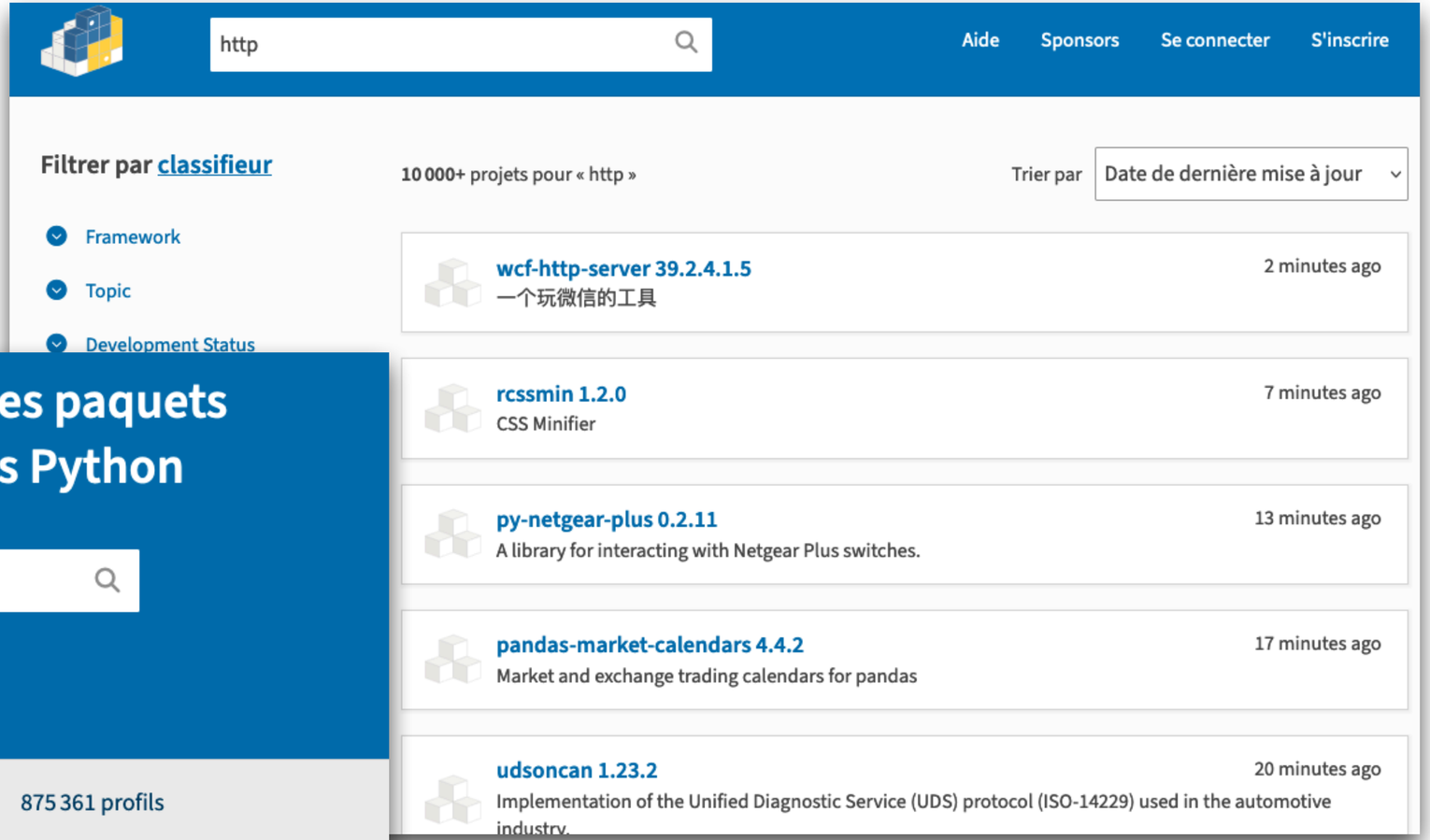




Python

PyPi





➡https://packaging.python.org/en/latest/tutorials/installing-packages/